

Estudiante: Fernando Jiménez

Cédula: 20-24-7669

Compendio Técnico de Diseño de Sistemas (30 Conceptos)

Este documento de síntesis ha sido creado completamente desde cero, optimizando el espacio al máximo para cumplir de forma rigurosa con el límite estricto de **dos páginas**. Contiene descripciones concisas y aplicaciones de ingeniería de software para cada uno de los 30 fundamentos del diseño de arquitecturas distribuidas.

#	Concepto	Definición Técnica	Aplicación Clave
01	Client-Server	Modelo de arquitectura donde los clientes solicitan recursos y el servidor responde de manera centralizada.	Interacción web habitual cliente-backend.
02	IP Address	Identificador numérico lógico asignado a cada interfaz de red de un equipo en un protocolo IP (IPv4/IPv6).	Direccionamiento básico de servidores.
03	DNS	Servicio que traduce nombres de dominio alfanuméricos legibles en direcciones IP de destino.	Resolución de dominios en la web.
04	Proxy / Rev. Proxy	Proxy: Intermediario de salida. Reverse Proxy: Intercepta y distribuye el tráfico de entrada a la red.	Nginx como firewall y gestor de SSL/TLS.
05	Latency	Intervalo de retardo temporal que le toma a un paquete viajar a través de los nodos de la red.	Optimización de redes de alta velocidad.
06	HTTP / HTTPS	Protocolo de transferencia de datos web. HTTPS incorpora cifrado TLS para proteger el tránsito.	Seguridad en transacciones del usuario.
07	APIs	Contratos formales e interfaces que especifican cómo interactúan de manera aislada varios sistemas.	Integración modular de componentes externos.
08	REST API	Estilo de arquitectura de red sin estado que manipula recursos lógicos mediante verbos HTTP básicos.	Servicios de consulta estándar (JSON/XML).
09	GraphQL	Lenguaje de consulta web para pedir únicamente los datos precisos requeridos en una petición única.	Reducción del consumo de datos móviles.
10	Databases	Sistemas especializados en persistir, modelar, estructurar e indexar datos para consultas rápidas.	Núcleo de almacenamiento de la plataforma.
11	SQL vs NoSQL	SQL: Relacional, esquema fijo, ACID. NoSQL: Estructura flexible (Key-Value, Documentos), escalado ágil.	SQL para finanzas; NoSQL para feeds dinámicos.
12	Vertical Scaling	Mejora directa de potencia añadiendo CPU/RAM a la máquina actual. Encontrará un tope de hardware físico.	Crecimiento rápido de monólitos.
13	Horizontal Scaling	Escalado basado en conectar nuevos servidores/nodos para trabajar como un clúster distribuido.	Sistemas globales tolerantes a caídas masivas.
14	Load Balancers	Mecanismo/software que distribuye solicitudes entrantes de manera equilibrada hacia múltiples servidores.	Evitar la sobrecarga en nodos individuales de red.
15	Indexing	Estructura de acceso veloz en la base de datos que evita	Consultas instantáneas

#	Concepto	Definición Técnica	Aplicación Clave
		tener que leer secuencialmente el disco.	basadas en claves de usuario.
16	Replication	Procedimiento de guardado síncrono/asíncrono de una base de datos en nodos redundantes.	Alta disponibilidad y lecturas optimizadas.
17	Sharding	División horizontal de la data distribuyendo distintas porciones (shards) en servidores distintos.	Manejar bases de datos multi-terabyte.
18	Vert. Partitioning	Separación a nivel lógico de las columnas de una misma tabla en tablas independientes.	Separar perfiles de usuario de datos de login.
19	Caching	Almacenamiento transitorio de respuestas de base de datos en memorias volátiles ultrarrápidas (RAM).	Uso de Redis para mitigar cuellos de botella en DB.
20	Denormalization	Duplicación controlada de datos para priorizar consultas rápidas sobre la rigidez de integridad lógica.	Sistemas de reporting y analítica en tiempo real.
21	CAP Theorem	Teorema que dicta que un sistema distribuido solo puede asegurar 2 de 3: Consistencia, Disponibilidad, Tolerancia al particionado.	Fundamento de elección de almacenes en la nube.
22	Blob Storage	Almacenamiento plano y de alta disponibilidad óptimo para archivos y objetos binarios gigantescos.	Servicio de almacenamiento (ej: AWS S3).
23	CDN	Red distribuida geográficamente que aloja cachés de archivos pesados de forma cercana al origen del cliente.	Aceleración global de carga multimedia.
24	WebSockets	Protocolo con conexiones TCP activas y bidireccionales permanentes de baja latencia.	Sistemas de chat, juegos o feeds financieros.
25	Webhooks	Notificación de servidor a servidor gatillada de manera asíncrona mediante un envío HTTP POST.	Actualizar estado tras un pago externo.
26	Microservices	Patrón de software que descompone una plataforma en servicios autocontenidos e independientes.	Ciclo de despliegues rápidos en e-commerce.
27	Message Queues	Sistemas de encolamiento intermedio que garantizan el paso de datos asíncronos entre servicios independientes.	Procesar tareas pesadas sin bloquear al usuario.
28	Rate Limiting	Limitador preventivo que restringe el número de llamadas que una IP/usuario puede realizar.	Protección contra ataques DDOS y de fuerza bruta.
29	API Gateways	Punto único de entrada perimetral que asume tareas transversales de ruteo, autenticación y telemetría.	Gestión central de seguridad en microservicios.
30	Idempotency	Garantía matemática de que llamadas duplicadas producirán el mismo efecto que si se ejecutase solo una vez.	Evitar errores de cobro en pasarelas bancarias.